МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн объектуудын элементүүдийг дүрслэх арга

MNS 6302-3:2011

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2011 он

ӨМНӨХ ҮГ

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт гэсэн ерөнхий нэрийн дор багтах 8 төрлийн стандартын гуравдахь стандарт нь энэхүү MNS 6302-3:2011 стандарт юм.

Энэхүү стандартаар уул уурхайн объектуудын элементүүдийг дүрслэх арга , уул уурхайн график зурагт байдал, зүсэлт, огтлол зэргүүдийг дүрслэх аргууд, ил уурхайн уулын ажлын элементүүдийг тэмдэглэх зэргүүдийг уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж ашигт малтмал олборлож байгаа орнуудад мөрдөж буй материалуудад тулгуурлан боловсруулав.

MNS 6302-3:2011 стандартыг Монголын Маркшейдерийн холбооны тэргүүн, Олон улсын Маркшейдерийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол улсын ШУТИС-ийн багш Доктор Д.Дондов боловсруулж, График зургийн боловсруулалтыг уул уурхайн инженер маркшейдер Ж.Билгүүн хийж, стандартыг Техникийн ухааны Доктор Г.Ёндон хянав.

Энэхүү стандартыг ШУТИС-ийн УУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Уул, уурхайн стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэж, улмаар Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн хурлаар батлав.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 2017 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн газар
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, ш/х-48
Утас 976-51-266754
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2011

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулахыг стандартчилал хэмжил зүйн газар (Стандартчиллын төв байгууллага) зохицуулна.

АГУУЛГА **ХУУДАС**

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Дүрслэх аргууд 2
4. Байдал, зүсэлт, огтлол 3
5. Ил уурхайн уулын ажлын элементүүдийг тэмдэглэх 6
6. Газрын доорх байгууламж ба уулын малталтуудын элементүүдийг дүрслэх 8

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код: 01.080.30; 73.020

Уул уурхайн график зураг, бичиг баримт. Уул уурхайн объектуудын элементүүдийг дүрслэх арга Rock graphic documentation. Symbols for rock objects	**MNS 6302-3:2011**

Стандартчиллын үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандартыг 2012 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Энэхүү стандарт нь хатуу ашигт малтмалын ордод олборлолт хийдэг аж үйлдвэрийн бүх салбарт уул уурхайн элементүүдийг уул уурхайн график зураг, бичиг баримтад дүрслэхэд хэрэглэгдэнэ. Энэхүү стандарт нь геолеги-маркшейдерийн зураг, бичиг баримт болон улсын геодезийн байгууллагаас тогтоосон зааврын дагуу хийгдэх газрын гадаргуугийн план зургуудад үл хамаарна.

2 НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ

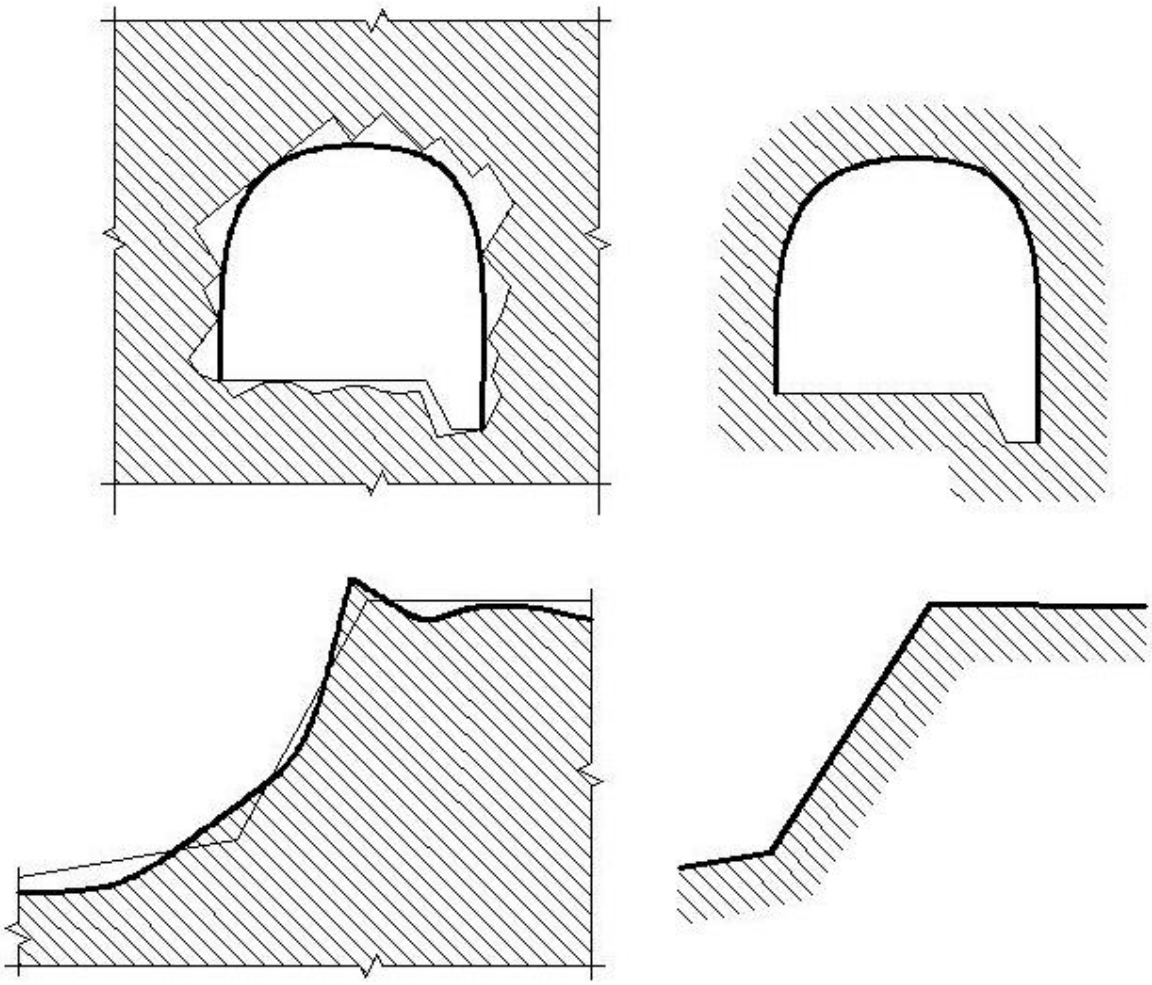
Энэ стандартад иш татсан стандарт, техникийн баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлээс иш татаж хэрэглэнэ. Мөн зарим элементүүдийг дүрслэхэд гадаад улс орны холбогдох стандартуудыг зохих журмын дагуу ашиглаж болно.

1. MNS ISO 128-22:2004 – 22-р хэсэг: Заалт ба зүүлт шугам татах, хэрэглэх үндсэн журам
2. MNS ISO 128-30:2004 – Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 30-р хэсэг: Комплекс дүрслэлийн ерөнхий зарчим
3. MNS ISO 128-40:2004 - Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 40-р хэсэг: Огтлол ба зүсэлтийн талаарх үндсэн журам
4. MNS ISO 128-50:2004 - Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 50-р хэсэг: Дүрслэлийн талбайд огтлол ба зүсэлт хийх үндсэн зарчим
5. MNS ISO 2594:2006 – Проекцлолын арга
6. ГОСТ 2.305-68 – Единая система конструкторской документаций : Изображения, виды, разрезы, сечения
7. ГОСТ 2.317-69 - Единая система конструкторской документаций :Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
8. MNS 6302-5 : 2011 – Уурхайн үйлдвэрлэлийн талбайн газрын гадаргуугийн байр байдлын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ
9. MNS 6302-6 : 2011 –Уулын малталтуудын томъёолсон тэмдэглэгээ
10. MNS 6302-7 : 2011 – Уул уурхайн үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай объектуудын зургийн томъёолсон тэмдэглэгээ
11. MNS ISO 5456.2:2004 Техникийн зураг - Проекцлолын арга– 2-р хэсэг: Ортогональ дүрслэл
12. MNS ISO 5456.3:2004 Техникийн зураг - Проекцлолын арга– 3-р хэсэг: Аксонометр дүрслэл
13. MNS ISO 5456.4:2004 Техникийн зураг - Проекцлолын арга– 4-р хэсэг: Төвийн проекц

3 ДҮРСЛЭХ АРГУУД

3.1. Уул уурхайн график зургуудад уул уурхайн объектуудыг MNS ISO 5456.2:2004 стандартын дагуу тэгш өнцөгт проекцын ортоганаль дүрслэл, MNS ISO 5456.3:2004 стандартын дагуу аксонометр дүрслэл, MNS ISO 5456.4 : 2004 стандартын дагуу төвийн проекц мөн тоон тэмдэгт ба векторын проекц, аффин дүрслэлийн аргуудаар дүрслэгдэнэ.

3.2. Уул уурхайн элементүүдийг зурагт үзүүлэхдээ бүрэн дүрслэлийг 1.а дугаар зургийн дагуу, хялбарчилсан дүрслэлийг 1.б дугаар зургийн дагуу аль эсвэл MNS 6302-5 :2011-ээс MNS 6302-7 : 2011 стандартуудын дагуу гүйцэтгэнэ.



а. б.

1 дүгээр зураг

3.3. Бүрэн ба хялбарчилсан дүрслэлийг нэг байдалд хамтад нь үзүүлж байгаа бол хялбарчилсан дүрслэлийг үргэлжилсэн нарийн шугамаар үзүүлнэ. (1а дугаар зураг)

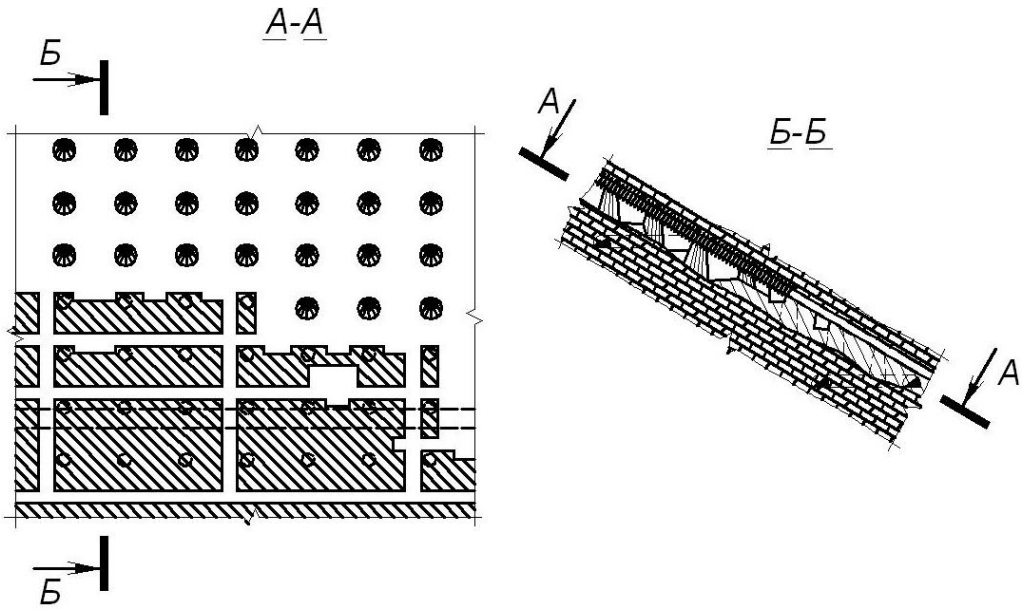
4 БАЙДАЛ, ЗҮСЭЛТ, ОГТЛОЛ

4.1. Уул уурхайн график зурагт байдал, зүсэлт, огтлолыг MNS ISO 128-50 : 2004 стандартуудын дагуу эсвэл энэхүү стандартын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.

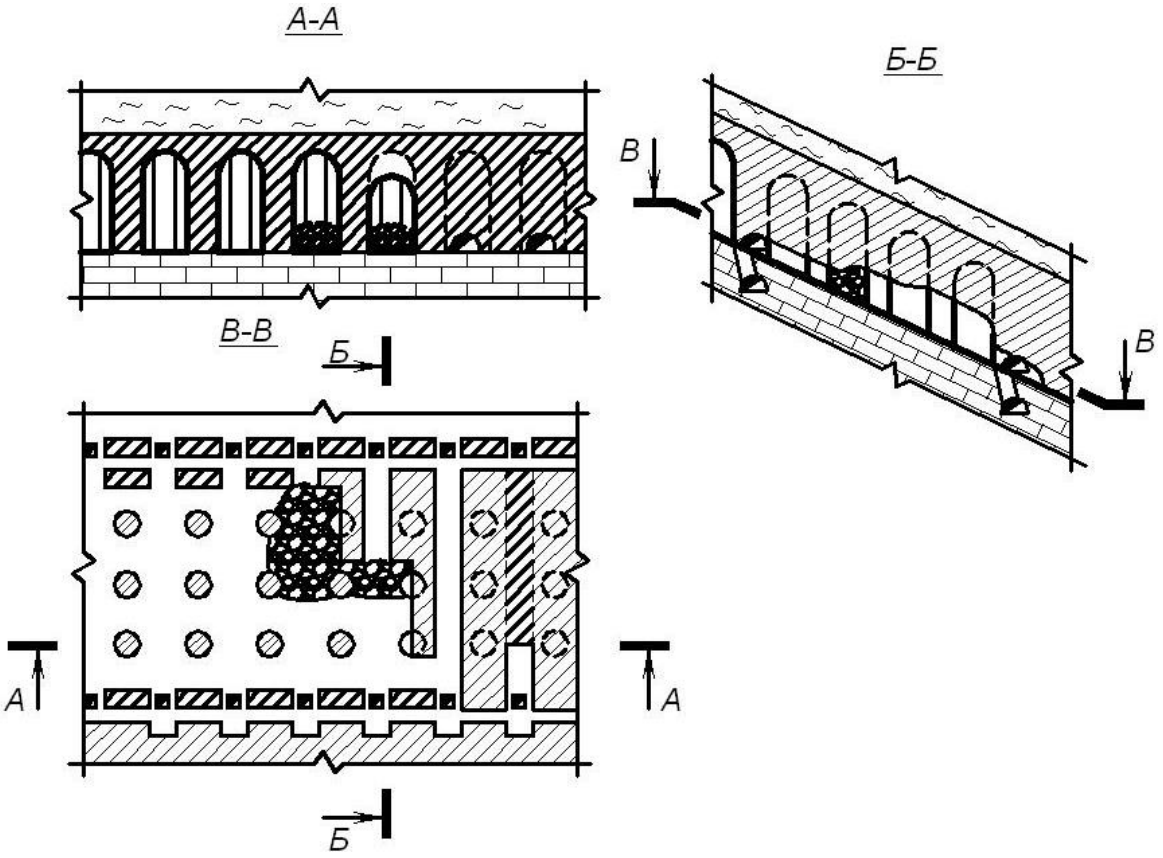
4.2 Ил болон далд уурхайн план зургууд дахь ашигт малтмалын биет, уулын чулуулаг, уулын малталтуудын дүрслэлийг үндсэн элемент гэж үзнэ. Газрын гадаргуу, уулын ажлын түвшингүүд, давхарга ба судлын план зургууд мөн гипсометрийн болон нэгдсэн план зургуудыг уул уурхайн объектуудыг дүрслэхэд ашиглана.

4.3. Зүсэлт ба огтлол нь хэвтээ (түвшний план зураг) босоо (суналын дагуу болон түүнд хөндлөн зүсэлт) мөн налуу байж болно. Налуу зүсэлт ба огтлолыг налуу хавтгайд (2 дугаар зураг), хэвтээ хавтгайд (3 дугаар зураг), мөн босоо хавтгайд (4 дүгээр зураг) тус тус проекцолж болно.

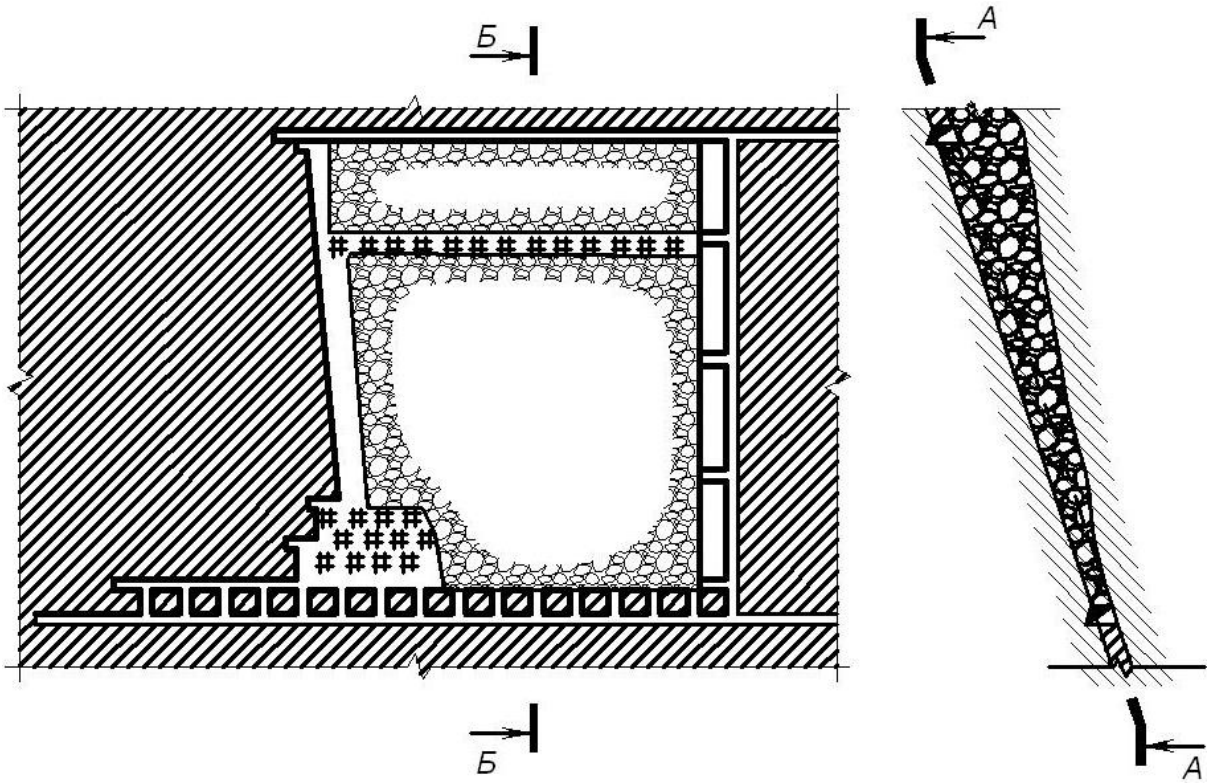
4.4. Зүсэлт ба огтлол нь догол үүсгэсэн нийлмэл шугамын дагуу хийгдэж болно. (5 дугаар зурагт Б – Б зүсэлт)



2 дугаар зураг

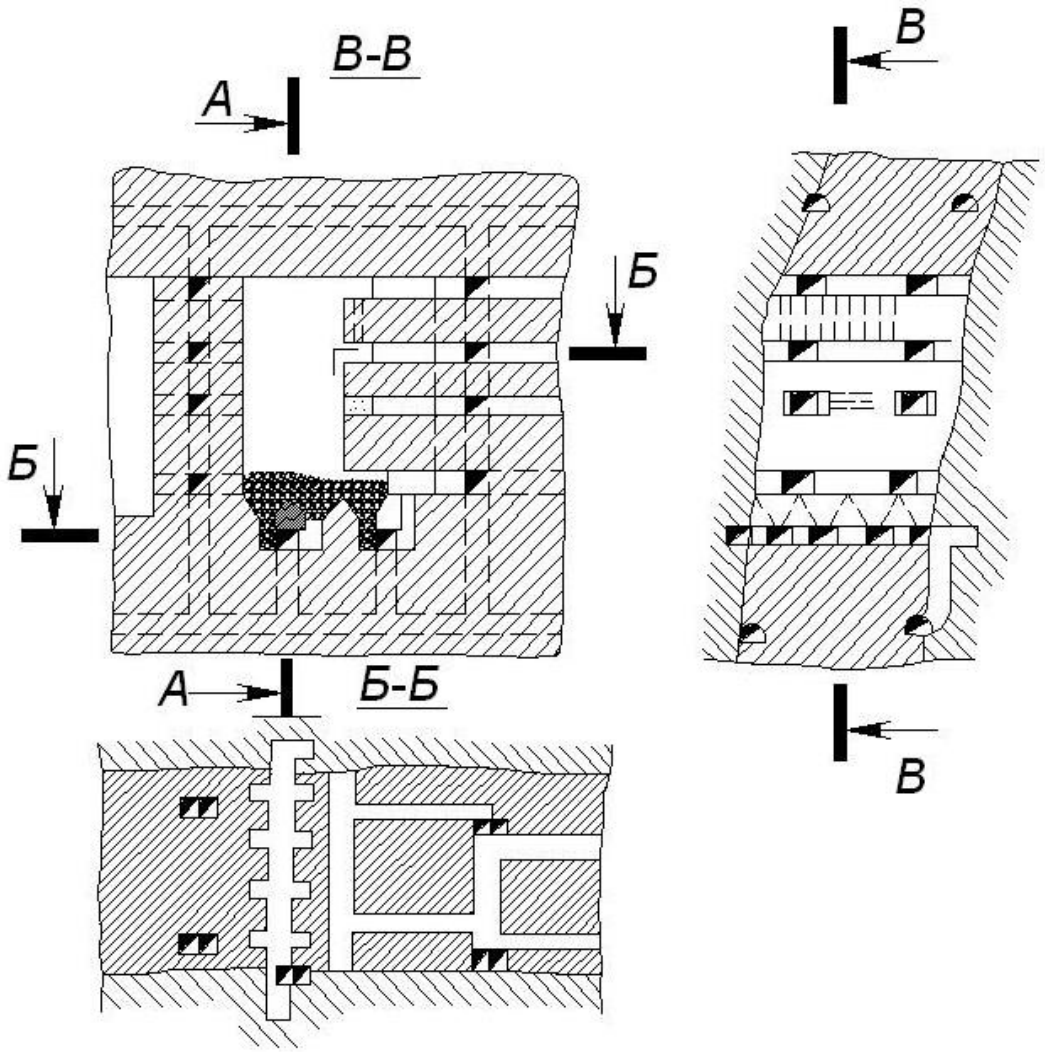


3 дугаар зураг



4 дүгээр зураг

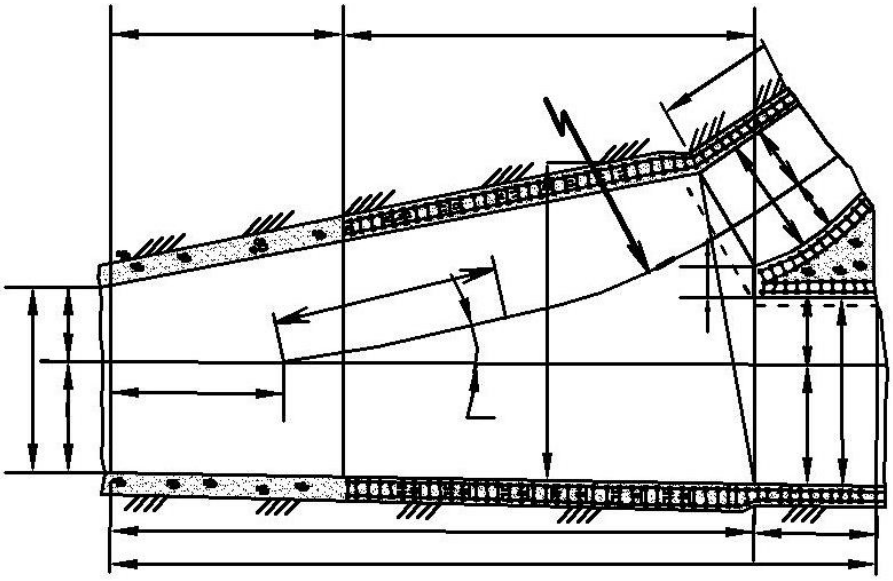
4.5. Огцом налуу уналтай ордод суналын дагуу ба суналд хөндлөн чиглэлд хийсэн босоо зүсэлт ба огтлолыг хэвтээ зүсэлттэй болон хэвтээ зүсэлтгүй байх аль аль хувилбараар нь ашиглаж болно. Хэвтээ зүсэлт нь энэ нөхцөлд туслах чанарын зориулалттай байна. (5 дугаар зурагт Б–Б зүсэлт)



5 дугаар зураг

4.6. Уулын чулуулгийг бүхэлд нь зурааслалгүйгээр зөвхөн уулын малталтын хүрээтэй нийлсэн чулуулгийн массивыг зураасалж болно. (1б дугаар зураг)

4.7. Уурхайн босоо ам орчмын малталтууд болон уулын үндсэн малталтуудад уулын чулуулгийн массивыг хэсэгчлэн зураасалж болно. (6 дугаар зураг)

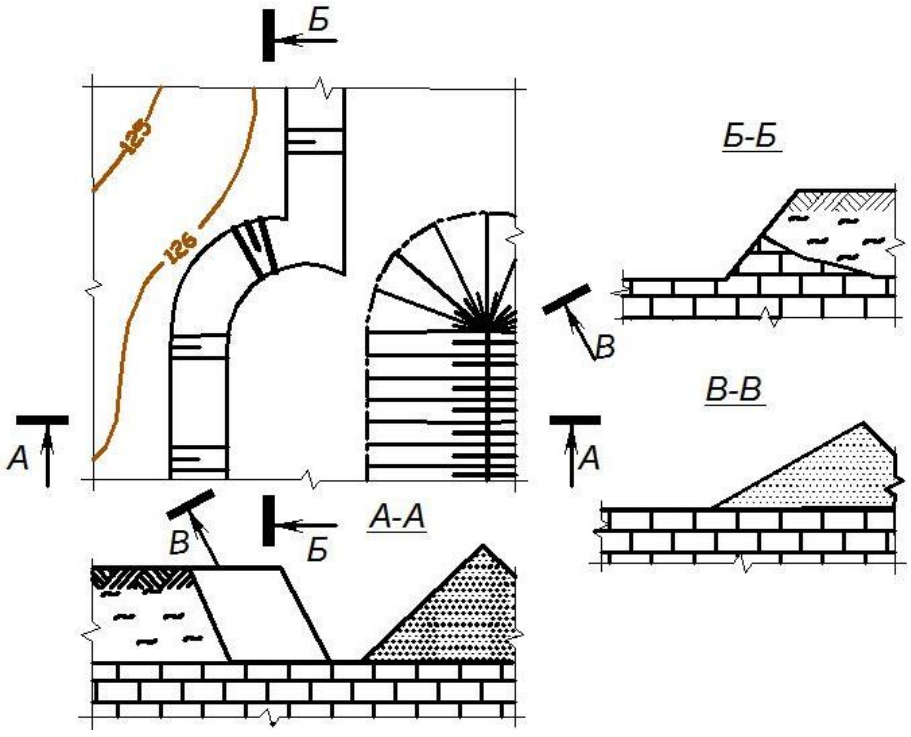


6 дугаар зураг

4.8. Төслийн зурагт чулуулгийн массивыг зурааслахгүй байхыг зөвшөөрнө.

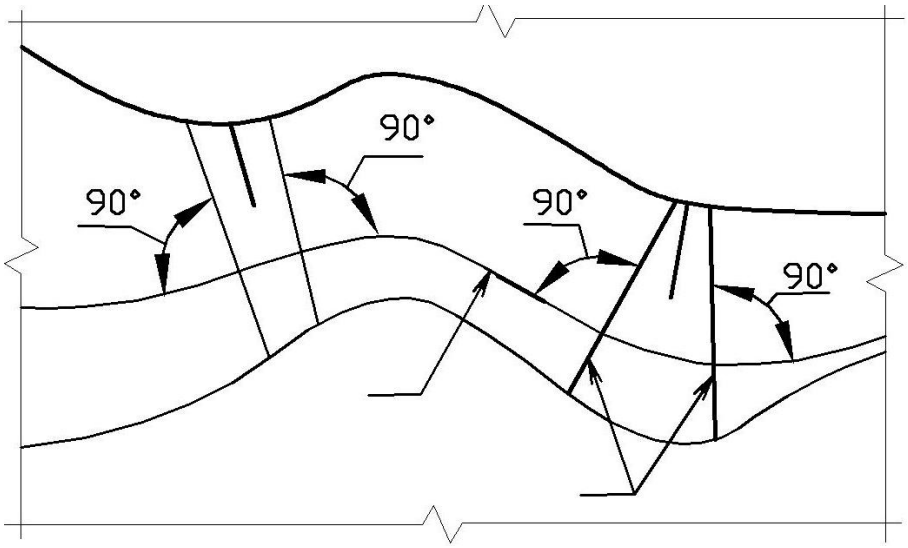
5 ИЛ УУРХАЙН УУЛЫН АЖЛЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ТЭМДЭГЛЭХ

5.1 Доголын хажуу нь ил уурхайн уулын ажлын нэг гол элемент мөн. Доголын хажуугийн гадаргуу нь план зурагт түүний дээд, доод хөмсөгний шугам, хамгийн их уналын шугамаар илэрхийлэгдэнэ. Доголын доод хөмсөгний шугам нь газар дээрээ тодорхой байрлалаар үл илэрхийлэгдэх ба түүнийг тасралтгүй үргэлжлэх нарийн шугамаар дүрсэлнэ. (7 дугаар зураг)



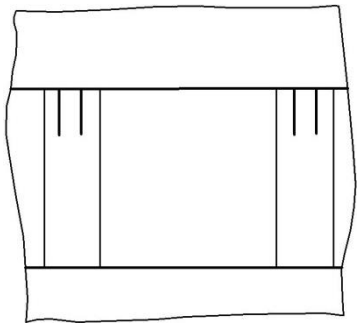
7 дугаар зураг

5.2 Доголын хамгийн их уналын шугамыг хэвтээ түвшиний шугамд перпендикуляраар тасралтгүй үргэлжлэх нарийн шугамаар дүрсэлнэ. Доголын хамгийн их уналын шугамуудын хоорондох хамгийн бага зай 5-7 мм байна. (8 дугаар зураг)



8 дугаар зураг

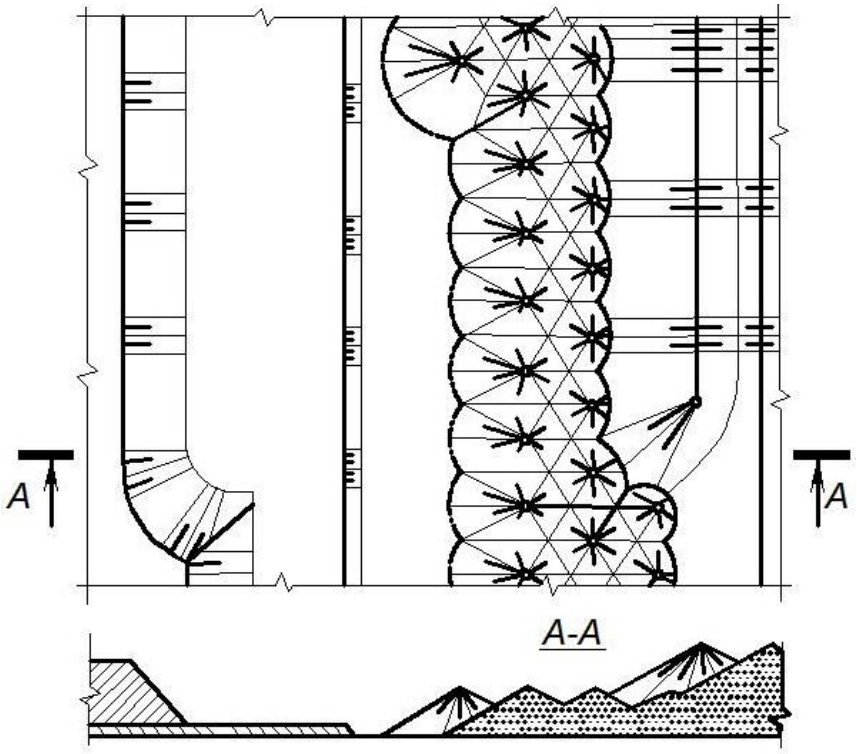
5.3 Доголын хажуугийн план зураг дээр хөрс хуулалтын уулын чулуулгийн массивыг доголын дээд хөмсгийн хүрээнд тулсан хамгийн их уналын шугамуудын хооронд байрласан хажуугийн хэвтээ тавилын $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ хэмжээтэй тэнцэх урттай үндсэн үргэлжилсэн шугамын хэрчмээр тэмдэглэнэ. (7, 8 дугаар зураг)
Ашигт малтмалын доголын хажууг үргэлжилсэн хос үндсэн шугамуудын хэрчмүүдээр тэмдэглэнэ. (9 дүгээр зураг)



9 дүгээр зураг

5.4 Овоолго план зураг дээр үргэлжилсэн үндсэн шугамаар тэмдэглэгдэх овоолгын дээд ирмэг, тасалдалтай нарийн шугамаар тэмдэглэгдэх овоолгын доод хүрээ, овоолгын хажуугийн хамгийн их уналын шугам зэрэг элементүүдээр тодорхойлогдоно. (7 дугаар зураг) Хөрс хуулалтын болон ашигт малтмалын овоолгын тэмдэглэгээ нь энэхүү стандартын 5.3 дугаар зүйлийн шаардлагын дагуу хийгдэнэ.

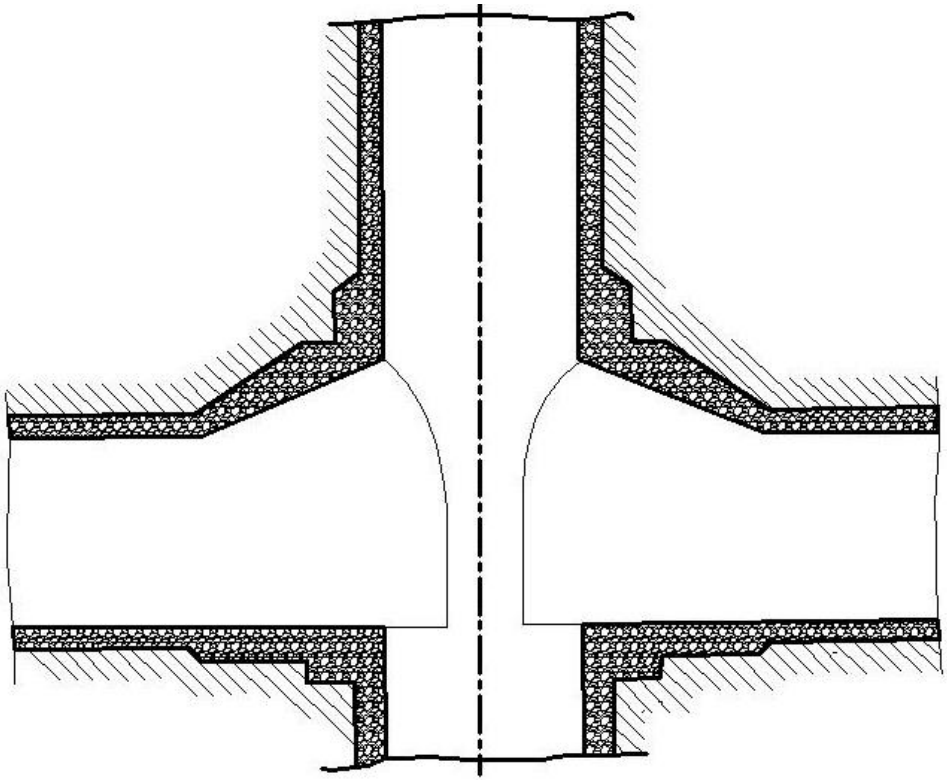
5.5 Уулын ажлын огтлолцсон болон давхарлан байрласан элементүүдийн (догол, овоолго) гадаргууг хялбарчилсан байдлаар дүрсэлж болно. (10 дугаар зураг)



10 дугаар зураг

6 ГАЗРЫН ДООРХ БАЙГУУЛАМЖ БА УУЛЫН МАЛТАЛТУУДЫН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ДҮРСЛЭХ

6.1 Бэхэлгээ хийгдсэн уулын малталтуудын уулзварын хүрээг тасралтгүй үргэлжлэх үндсэн шугамаар тэмдэглэнэ. (11 дүгээр зураг)



11 дүгээр зураг

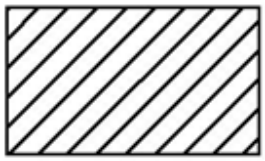
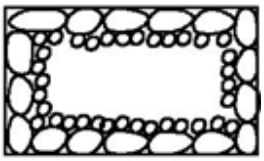
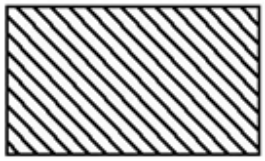
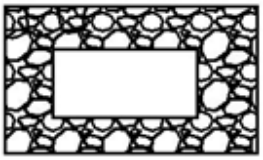
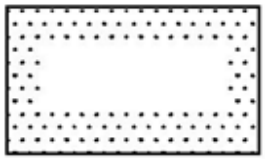
6.2 Бэхлэгдээгүй олборлосон орон зай болон уулын малталтуудын хүрээг тасралтгүй үргэлжлэх үндсэн шугамаар хялбарчлан үзүүлнэ.

6.3 Бэхлэгдсэн уулын малталтын дотор талын хүрээ тасралтгүй үргэлжлэх үндсэн шугамаар, нэвтрэлтийн хүрээ нь үл тасрах нарийн шугамаар зурагдана.

6.4 1:500 ба түүнээс бага масштабаар үйлдэгдсэн уулын малталтын уртааш тэнхлэгт хөндлөн байрласан зүсэлт дээр уулын малталтын хөндлөн огтлолын хүрээг диагоналиар хувааж түүний талыг харлуулна. (5 дугаар зураг)

6.5 Уулын бүх төрлийн (нээх, бэлтгэх, огтлох) малталтуудын огтлол ба зүсэлт дээр уулын чулуулаг болон ашигт малтмалын төрлийг тусгайлан ялгахгүй тохиолдолд хажуугийн чулуулаг ба ашигт малтмалыг 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн тэмдэглэгээгээр дүрсэлнэ.

1 дүгээр хүснэгт

Тэмдэглэгээ	Нэр	Тэмдэглэгээ	Нэр
	Уулын чулуулгийн цул		Бутлагдсан ашигт малтмалын цул
	Ашигт малтмал		Бутлагдсан уулын чулуулгийн цул
	Сулархаг ба бутармаг уулын чулуулаг		

төгсөв.